

CHAPITRE 1

Énergie, puissance, rendement

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient trois outils dont le chapitre ne cesse de se servir : les **quotients et les produits en cascade**, les **pourcentages**, et la conversion **tours par minute** → **radians par seconde**. Tout est revu au chapitre 0 si besoin. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Calculer $\frac{731}{1190}$, puis $\frac{1190}{731}$. Lequel des deux peut être un rendement, et pourquoi ?

2. Calculer $0,96 \times 0,88 \times 0,85$. Le résultat est-il plus grand ou plus petit que le plus petit des trois facteurs ?

3. Calculer $\frac{860}{0,85}$, puis $860 \times 0,85$. Laquelle des deux opérations donne un résultat *plus grand* que 860 ?

4. Convertir en rad/s : 285/min (tours par minute) ; 96/min ; 1450/min.

5. Une grandeur passe de 900 à 835. Calculer la diminution en pourcentage.

6. Exprimer 0,417 en pourcentage. Puis exprimer 74,2 % sous forme décimale.

7. Calculer $3,2 \times 6 \times 220$. Puis convertir 19,2 kW h en joules, sachant que 1 kW h = 3,6 MJ.



Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. $731/1190 = 0,614$ • $1190/731 = 1,63$. Seul le **premier** peut être un rendement : **un rendement ne dépasse jamais 1**. C'est le contrôle le plus rentable de tout le chapitre.
2. $0,718$ • c'est **plus petit** que $0,85$, le plus petit des trois. *Multiplier des nombres inférieurs à 1 fait toujours diminuer le résultat : c'est pourquoi une chaîne de rendements est moins bonne que son plus mauvais maillon.*
3. $860/0,85 = 1012$ • $860 \times 0,85 = 731$. C'est la **division** qui augmente le résultat. *Pour remonter une chaîne d'énergie, on divise ; le contrôle est immédiat : la puissance doit croître en remontant vers le réseau.*
4. $285 \times \frac{2\pi}{60} = 29,85 \text{ rad/s}$ • $10,05 \text{ rad/s}$ • $151,8 \text{ rad/s}$.
5. $(900 - 835)/900 = 0,0722$, soit $7,2 \%$.
6. $0,417 = 41,7 \%$ • $74,2 \%$ = $0,742$.
7. $3,2 \times 6 \times 220 = 4224$ • $19,2 \times 3,6 \times 10^6 = 6,91 \times 10^7 \text{ J}$, soit $69,1 \text{ MJ}$. *Attention au 10^6 : une énergie en joules se compte vite en dizaines de mégajoules.*